

1^{ER} CONGRÈS INTERNATIONAL DE BIOLOGIE MÉDICALE DE SETIF

Les signatures mutationnelles APOBEC : un biomarqueur émergent pour le suivi thérapeutique et la prédiction de la réponse aux traitements en Cancérologie

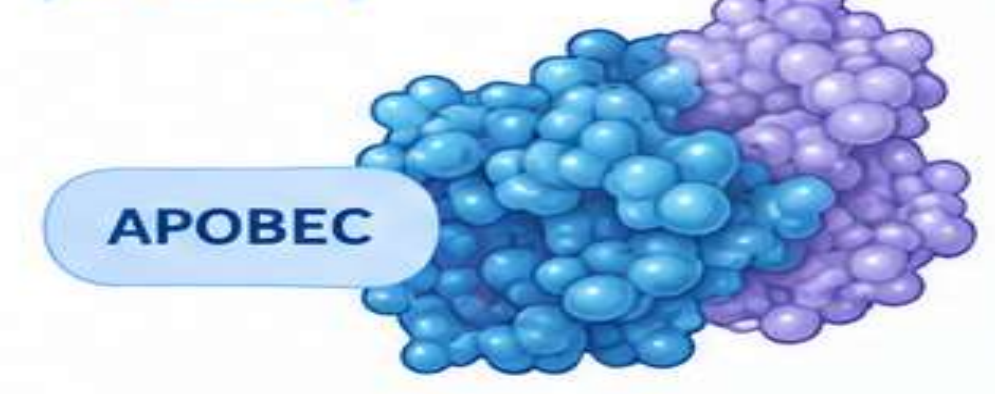
1 BOUCHEMAL A, 2 BEDJOU F

1: Centre de Recherche en Technologies Agro-Alimentaires, Route de Targa Ouzemmour, Campus Universitaire, Bejaia 06000, Algérie

2: Laboratoire de technologie végétale et d'ethnobotanique, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Abderrahmane Mira Bejaia

1 Mécanisme : APOBEC → signature mutationnelle

Famille de cytidine désaminases (APOBEC)



Rôles physiologiques

- Immunité adaptative
- Métabolisme lipidique
- Homéostasie cellulaire
- Myogenèse
- Restriction des rétrotransposons

Dans les cellules tumorales

- Activation aberrante
- Désamination de cytidines
- Réparation aberrante de l'ADN



⇒ Accumulation de mutations somatiques et instabilité génomique

C>T et C>G
dans des contextes nucléotidiques spécifiques

Signature mutationnelle APOBEC
(détectable par séquençage)

2 Détection des signatures APOBEC par séquençage

Qu'est-ce qu'une signature mutationnelle (SBS) ?

Une signature mutationnelle (SBS) correspond à un profil spécifique de substitutions de nucléotides, reflétant un processus mutagène particulier.

SBS = « Single Base Substitution »

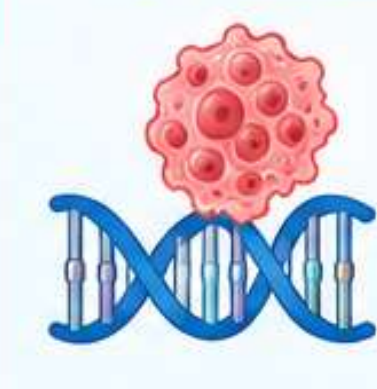
ADN tumoral

Séquençage haut débit

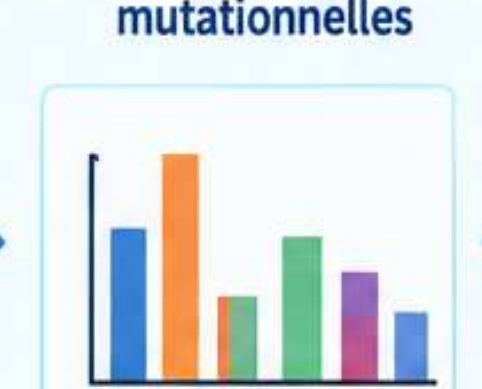
Profil des mutations somatiques

Analyse des signatures mutationnelles

Signature APOBEC



C>T
C>G
C>A
T>A
...



SBS2 / SBS13

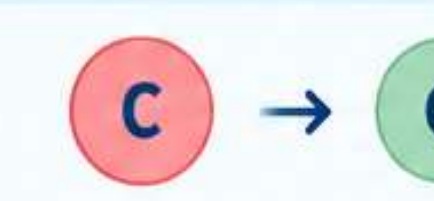
Signatures APOBEC principales

SBS2



C → T dans un contexte nucléotidique spécifique

SBS13



C → G dans un contexte nucléotidique spécifique

Caractéristiques de la signature APOBEC

- Prédominance des mutations C>T et C>G
- Contexte nucléotidique spécifique (ex. TCA, TCG, TCT)
- Signatures principales : SBS2 et SBS13

Cancers dans lesquels ces signatures sont fréquemment retrouvées

Vessie

Sein

Poumon

Tête et cou
(± autres)

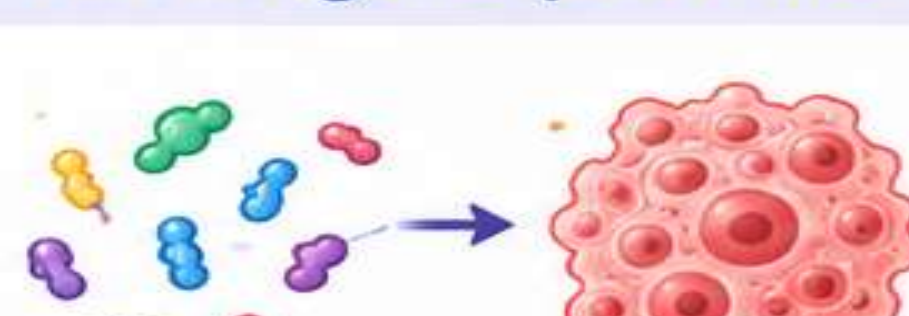
3 APOBEC et immunogénicité tumorale

Signature APOBEC

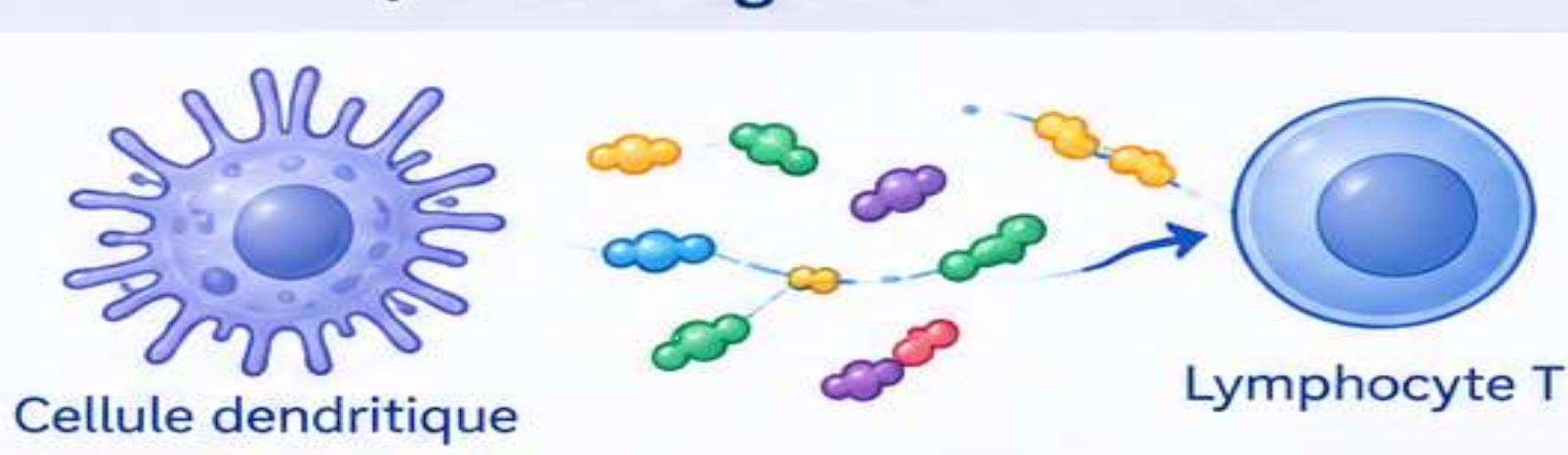


↑ Charge mutationnelle tumorale

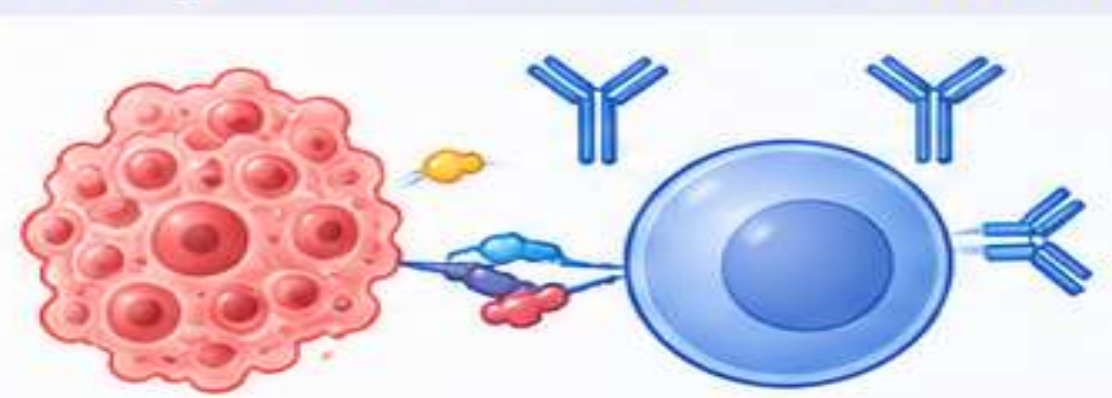
Néoantigènes potentiels



↑ Immunogénicité tumorale



Réponse aux inhibiteurs des points de contrôle immunitaire (ICI)



Dans certains contextes tumoraux, une forte activité APOBEC est associée à une meilleure réponse aux ICI.

4 Suivi longitudinal par ctDNA

Une approche non invasive pour évaluer la réponse et détecter précocement les rechutes ou les résistances

Diagnostic



Tumeur primaire
Signature APOBEC

Traitement



Surveillance



ctDNA
(liquid biopsy)

Évolution



Réponse, résistance,
rechute

ctDNA



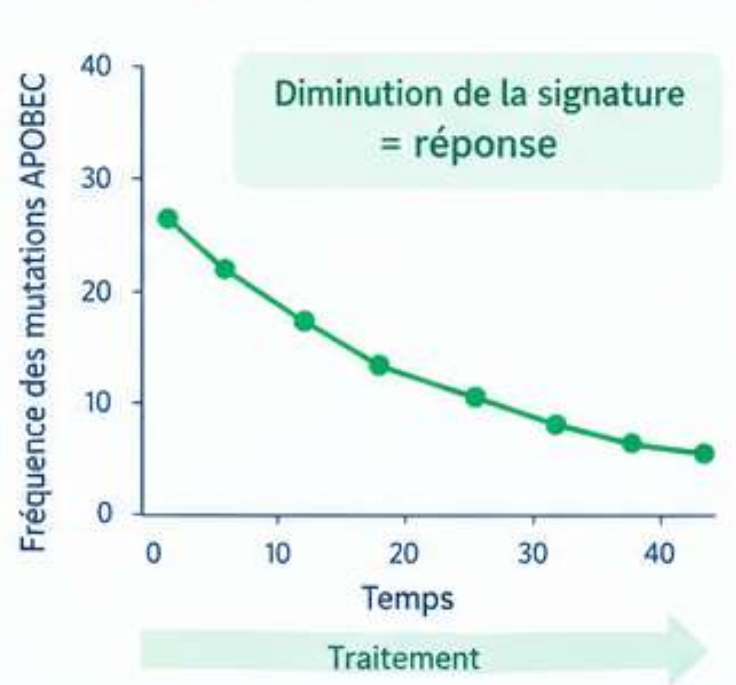
• Fragments d'ADN tumoral circulant dans le sang

• Analyse des mutations et de la signature APOBEC

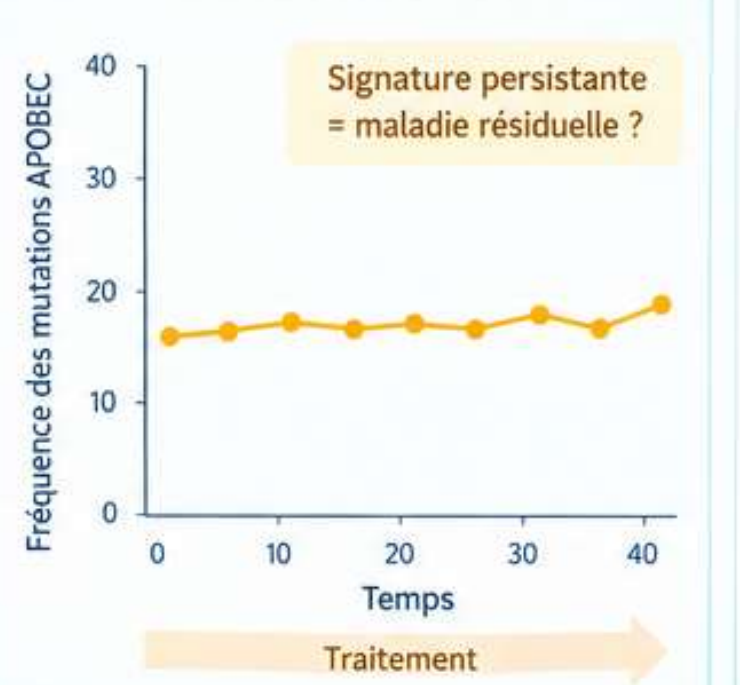
• Suivi dynamique, sans biopsies répétées

Évolution de la signature APOBEC dans le ctDNA

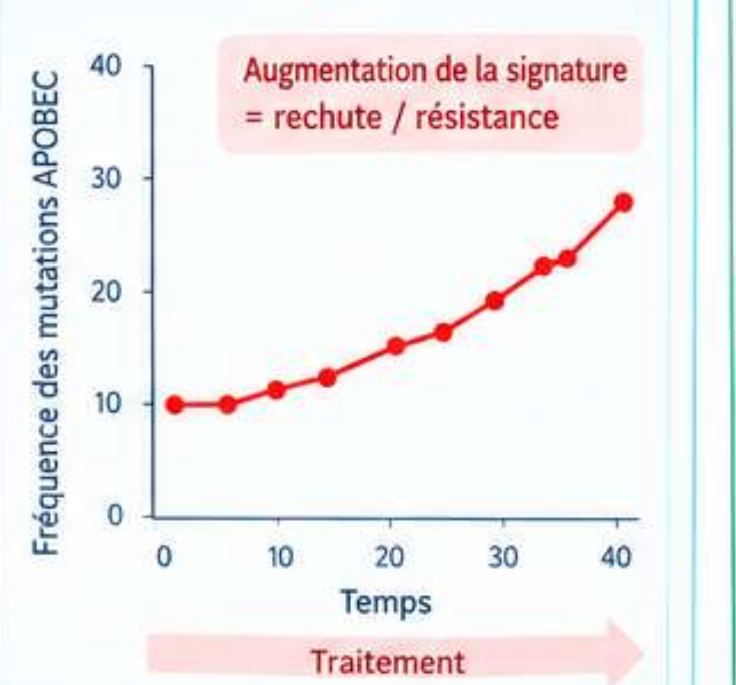
Réponse au traitement



Maladie résiduelle



Rechute / résistance



Le ctDNA permet une surveillance non invasive, précoce et dynamique de l'évolution tumorale.

Pourquoi suivre APOBEC au cours du temps ?

1

Évaluer la réponse

- Diminution de la quantité ou du profil des altérations

2

Détecter la maladie résiduelle

- Persistance d'ADN tumoral circulant après traitement

3

Identifier l'évolution tumorale

- Apparition de nouveaux clones
- Mécanismes de résistance

5. De la signature mutationnelle au biomarqueur clinique

Aujourd'hui



Séquençage tumoral

Identification de la signature APOBEC

Corrélation avec les paramètres cliniques

Demain

Signature APOBEC +
ctDNA longitudinal +
Données cliniques (dont profil moléculaire)



Stratification des patients

Suivi personnalisé et adaptation thérapeutique

Médecine de précision

6. Limites et défis → vers la validation clinique



Standardisation

- Méthodes bioinformatiques variables
- Seuils de détection non consensuels



Spécificité

- Attribution parfois complexe (autres processus mutagènes)



Hétérogénéité tumorale

- Variabilité entre patients
- Variabilité entre clones tumoraux



Validation clinique

- Études prospectives multicentriques
- Confirmation de la valeur pronostique et prédictive dans différents cancers



Du potentiel prometteur à l'intégration en pratique clinique

Références bibliographiques:

- Nakauma-González, J. A., et al. "Whole-genome mapping of APOBEC mutagenesis in metastatic urothelial carcinoma identifies driver hotspot mutations and a novel mutational signature." *Cell Genomics*, vol. 4, 2023, <https://doi.org/10.1016/j.xgen.2024.100528>.
- Petljak, Mia, et al. "Characterizing Mutational Signatures in Human Cancer Cell Lines Reveals Episodic APOBEC Mutagenesis." *Cell*, vol. 176, 2019, pp. 1282 - 1294.e20, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.02.012>.
- Jakobsdottir, G. M., et al. "APOBEC3 mutational signatures are associated with extensive and diverse genomic instability across multiple tumour types." *BMC Biology*, vol. 20, 2022, <https://doi.org/10.1186/s12915-022-01316-0>.
- Yaacov, A., et al. "Cancer mutational signatures identification in clinical assays using neural embedding-based representations." *Cell Reports Medicine*, vol. 5, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2024.101608>.
- Shi, Run, et al. "APOBEC-mediated mutagenesis is a favorable predictor of prognosis and immunotherapy for bladder cancer patients: evidence from pan-cancer analysis and multiple databases." *Theranostics*, vol. 12, 2022, pp. 4181 - 4199, <https://doi.org/10.7150/thno.73235>.